

【系統操作手冊】N 系列出貨條碼核對系統 (PWA 獨立 App 版)

版本號：v1.0 (PWA App 版) | 適用設備：Windows 電腦 / Android 手機 / iPhone / 手持 PDA

一、系統簡介與 PWA 技術特色

本系統為「N 系列槽車出貨條碼核對」之現代化 PWA (Progressive Web App) 應用程式版本。具備以下三大核心優勢：

- 1. 免上架商店，一鍵安裝：** 無需透過 Google Play 或 App Store，透過瀏覽器即可一鍵將系統安裝至桌面或手機主畫面。
- 2. 獨立全螢幕運行：** 安裝後點擊專屬圖示開啟，無瀏覽器網址列與多餘按鈕，提供 100% 原生 App 沉浸體驗。
- 3. 離線快取與相機調用：** 內建 Service Worker 背景快取機制，即使現場網路訊號微弱亦能快速啟動，並原生支援手機相機條碼掃描。

二、電腦端 (Windows / Mac) 安裝與操作步驟

【步驟 1：啟動本機測試伺服器】

雙擊資料夾內的「啟動 PWA 本機測試.bat」，黑視窗將自動偵測可用 Port 與本機 IP 並開啟瀏覽器。

【步驟 2：點擊瀏覽器安裝圖示】

使用 Google Chrome 或 Microsoft Edge 開啟網址，網址列最右端會出現「安裝應用程式 (螢幕圖示)」或點擊頁面上方藍色「立即安裝」按鈕。

【步驟 3：確認安裝至桌面】

在彈出的確認視窗點擊「安裝」，電腦桌面將自動建立「N 系列出貨核對」獨立捷徑圖示。

【步驟 4：日常獨立啟動】

往後只需雙擊桌面圖示，系統即以乾淨的獨立原生視窗開啟，無需再手動輸入網址。

三、手機與手持 PDA (Android / iPhone) 安裝步驟

☑ Android 手機 / 手持條碼 PDA (Chrome 瀏覽器)

1. 開啟 Chrome 連線至伺服器網址。
2. 點擊頁面頂部「立即安裝」橫幅，或點擊右上角「...」選單 -> 選擇「安裝應用程式」或「加到主畫面」。
3. 手機桌面即出現 App 圖示，點開即可全螢幕掃描條碼。

☑ iPhone / iPad (Safari 瀏覽器)

1. 使用 Safari 開啟系統網址。
2. 點擊底部工具列正中央的「分享 (方框向上箭頭)」按鈕。
3. 往下滑動選擇「加入主畫面 (Add to Home Screen)」並點擊右上角「新增」。
4. 桌面即產生專屬 App 圖示。

四、常見問題排除 (FAQ)

Q1：為什麼 Chrome 網址列沒有出現安裝按鈕？

A1：請確認是否已點擊過安裝（若已安裝則不會重複顯示），或點擊頁面頂部的「立即安裝」藍色按鈕即可觸發。

Q2：手機相機無法掃描條碼？

A2：首次開啟時請務必在瀏覽器彈出的權限視窗點擊「允許使用相機」。若誤按拒絕，請至手機設定 -> 應用程式 -> 瀏覽器 -> 權限中重新開啟相機。

Q3：更換電腦時如何遷移？

A3：PWA 專案所有設定均包含在資料夾內，直接複製整個資料夾至新電腦並執行「啟動 PWA 本機測試.bat」即可立即使用。